

環遊世界練功夫

設計者	朱俐嬛	融入領域	自然領域、社會領域、科技領域
建議教學時間	160 分鐘		
總綱核心素養	A2 系統思考與解決問題 A3 規劃執行與創新應變 B2 科技資訊與媒體素養 B3 藝術涵養與美感素養 C1 道德實踐與公民意識 C3 多元文化與國際理解		
學習重點	領綱核心素養	社-E-A2 敏覺居住地方的社會、自然與人文環境變遷，關注生活問題及其影響，並思考解決方法。 社-E-A3 探究人類生活相關議題，規劃學習計畫，並在執行過程中，因應情境變化，持續調整與創新。 社-E-B2 認識與運用科技、資訊及媒體，並探究其與人類社會價值、信仰及態度的關聯。 社-E-C1 培養良好的生活習慣，理解並遵守社會規範，參與公共事務，養成社會責任感，尊重並維護自己和他人的人權，關懷自然環境與活動，關懷自然生態與人類永續發展，而展現知善、樂善與行善的品德。 社-E-C3 了解自我文化，尊重與欣賞多元文化，關心本土及全球議題。 自-E-A2 能運用好奇心及想像能力，從觀察、閱讀、思考所得的資訊或數據中，提出適合科學探究的問題或解釋資料，並能依據已知的科學知識、科學概念及探索科學的方法去想像可能發生的事情，以及理解科學事實會有不同的論點、證據或解釋方式。 自-E-B2 能了解科技及媒體的運用方式，並從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等，察覺問題或獲得有助於探究的資訊。 自-E-C1 培養愛護自然、珍愛生命、惜取資源的關懷心與行動力。 自-E-C3 透過環境相關議題的學習，能了解全球自然環境的現況與特性及其背後之文化差異。 科-J-A3 利用科技資源，擬定與執行科技專題活動。 科-J-B3 了解美感應用於科技的特質，並進行科技創作與分享。	
	議題	學習主題	人權教育—人權與責任 人權教育—人權與生活實踐 人權教育—人權違反與救濟 環境教育—環境倫理 環境教育—永續發展 環境教育—氣候變遷

		科技教育—操作技能 科技教育—統合能力 資訊教育—運算思維與問題解決 資訊教育—資訊科技與溝通表達 防災教育—災害風險與衝擊 多元文化教育—社會正義 戶外教育—尊重與關懷他人 國際教育—國際素養 國際教育—全球責任感	
		實質內涵 人 E2 關心周遭不公平的事件，並提出改善的想法。 人 E4 表達自己對一個美好世界的想法，並聆聽他人的想法。 人 E7 認識生活中不公平、不合理、違反規則和健康受到傷害等經驗，並知道如何尋求救助的管道。 環 E3 了解人與自然和諧共生，進而保護重要棲地。 環 E5 覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊。 環 E6 覺知人類過度的物質需求會對未來世代造成衝擊。 環 E7 覺知人類社會有糧食分配不均與貧富差異太大的問題。 環 E8 認識天氣的溫度、雨量要素與覺察氣候的趨勢及極端氣候的現象。 環 E9 覺知氣候變遷會對生活、社會及環境造成衝擊。 環 E10 覺知人類的行為是導致氣候變遷的原因。 科 E5 繪製簡單草圖以呈現設計構想。 科 E7 依據設計構想以規劃物品的製作步驟。 資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 資 E6 認識與使用資訊科技以表達想法。 防 E1 災害的種類包含洪水、颱風、土石流、乾旱...。 多 E8 認識及維護不同文化群體的尊嚴、權利、人權與自由。 戶 E4 覺知自身的生活方式會對自然環境產生影響與衝擊。 國 E4 認識全球化與相關重要議題。 國 E10 了解並體會國際弱勢者的現象與處境。	
	SDGs 目標 2：消除飢餓，達成糧食安全，改善營養及促進永續農業 目標 9：建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸。 目標 12：確保永續的消費與生產模式。 目標 13：採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響。 目標 17：強化永續發展執行方法及活化永續發展全球夥伴關係。		
學習目標	1.能理解地理因素與糧食作物間的關聯。 2.能了解因緯度關係影響氣候型態。 3.能認識災害對糧食系統的影響，及其糧食危機背後的原因。		
學習活動		教學時間	教學評量
【活動一】環遊世界筆記本 一、準備活動：為了能夠做出美味的料理， <u>憨吉</u> 需要環遊世界去蒐集最道地的材料，才能做出最符合客人口味的食物。 <u>憨吉</u> 發現，不同國家的		5 分	學習態度 口頭發表

糧食作物，在地理分布上有某些相似性。

二、發展活動

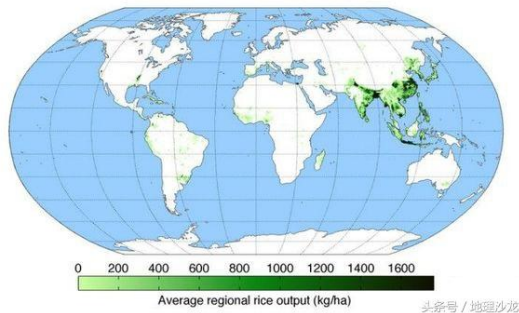
1. 認識各國主食的地理分布、氣候、產量、產地比較。

作物的種植分佈範圍主要受地形、氣候、水源、土壤等自然條件的影響，同時也會受到如政策、市場等人文條件的影響，總體而言，受自然條件的影響更大。

2. 世界各國的主要糧食分佈，透過地圖找出食物的位置。

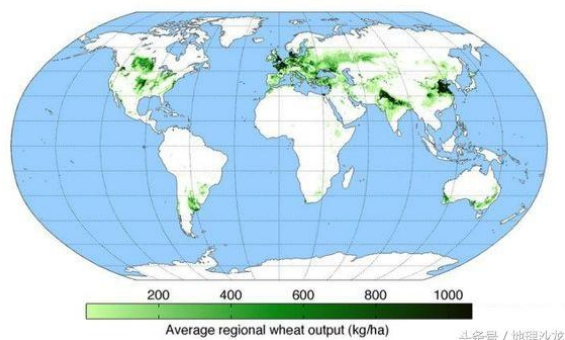
(1) 水稻種植地域分布圖

水稻種植喜高溫、多濕、短日照，對土壤要求不嚴，但是水稻土最好。所以水稻種植的主要地區是東亞、東南亞和南亞的熱帶雨林和季風氣候區。



(2) 小麥種植地域分布圖

小麥的種植條件比較寬泛，其需水量不大，耐乾旱能力強，是一種旱作作物。小麥成熟對光照條件要求相對較高，光照缺乏的地區往往不能保證其成熟。



(3) 玉米種植地域分布圖

玉米的生長對於自然條件的需求較小，能夠適應大多數的環境，一定程度上喜熱量，玉米是世界上分佈最廣的作物之一，從北緯 58 度到南緯 35—40 度的地區均有大量栽培。

30 分

學習態度
口頭發表
活動參與

5 分

	5 分	學習態度 口頭發表
三、綜合活動：從主要糧食作物分布圖中，學生能夠從地圖上發現當地主食與該國生產糧食作物的關連。 義大利（小麥）、墨西哥（玉米）、俄羅斯（小麥）、日本（稻）、越南（稻）、法國（小麥）。 【活動二】憨吉的行李箱 一、準備活動：憨吉出發各國前需要了解當地的季節、溫度以及相關需要事項，才能夠準備適當的行李與工具。在<u>憨吉</u>查詢該國家資訊與糧食作物產地時，發現世界各國的糧食作物陸續遭受氣候變遷的威脅。 二、發展活動：瞭解氣候變遷對糧食作物帶來的影響。 1. 氣溫升高： (1) 南北回歸線以內的地區糧食減產：處於南北回歸線以內的地區（熱帶、亞熱帶），平日作物生產的環境氣溫已高，未來氣溫如再提高，將對作物生育造成嚴重的威脅。 (2) 寒冷地區作物產量提高：有部分研究發現氣溫上升讓俄羅斯、加拿大與北歐國家等寒冷地區作物產量提高，但由於極端氣候事件（climate extremes）增加、水資源不足與各種體制的限制，作物增產的效果可能不如預期。全球而言，這些	30 分	學習態度 口頭發表 活動參與
	5 分	

北方高緯度地區的正面效果很可能被南方低緯度地區持續減產的負面效果給抵消掉。 2. 乾旱: 玉米的生殖生長期對水分最為敏感，乾旱環境下，玉米的穗數及每穗粒數都有下降的趨勢，導致最後產量下降。 3. 空氣汙染: 氣候變遷也會對食物的營養含量造成影響，若空氣中的二氧化碳濃度越高，如小麥這類糧食作物的營養含量便會越低，因此，FAO 社會與經濟發展部的 Kostas Stamoulis 表示，「不只是糧食作物產量減少，就連食物的營養價值也會降低」。	5 分 20 分	
三、綜合活動 教師統整：氣候變遷不只導致糧食作物減產，更帶來糧食問題。聯合國糧農組織預估，氣候變遷的影響將可能導致額外的 4,200 萬人在 2050 年面臨飢餓情況，且這個數字還不包含那些因極端氣候受到疾病或其他問題摧殘的人們。		學習態度
【活動三】2020 不速之客 一、準備活動：眼看著出國的日子在即，<u>憨吉</u>卻遇上了不速之客——新冠肺炎來訪。世界各國都因防疫因素限制人民移動，<u>憨吉</u>也因此無法出國。各國的封鎖措施也已對糧食供應鏈造成壓力，例如運輸、物流業受到影響，將影響糧食運輸。		
二、發展活動：瞭解國際運輸與糧食作物的關係。 1. 全球糧食貿易仰賴國際運輸：全球每人攝取的熱量中，約 1/5 來自其他國家，相較於 40 年前，已增加了 50%。中低收入國家約占全球糧食貿易的 1/3，因此糧食貿易為該等國家重要收入來源。而全球糧食貿易若減少，對於倚賴糧食進口國家，也將造成影響。		學習態度
2. 改變糧食需求狀態：有跡象顯示疫情期間，限制人員移動及道路封鎖，使得農民無法進入市場購買生產資材及販售農產品，農忙期間也無足夠人力採收農產品，造成整體糧食損失及小農收入損失的雙重衝擊。另一方面，由於生鮮食品及魚類產品不易保存的特質，讓銷售變得困難，因此出現民眾大量購買不易腐爛食品情況，例如在義大利，麵粉需求突增 80%，罐頭食品也被搶購。	35 分 20 分	學習態度 口頭發表
3. 糧食價格飆升：疫情與氣候變遷引起的極端天氣		

災害頻發，皆會影響全球糧食價格飆升。中國 2020 年至今的食品價格因此比去年同期增長 15 至 22%。最近，70 年來最嚴重蝗害也損害東非農作物產收，肯亞主要糧食玉米的價格比去年上漲逾 60%。 4. 全球飢荒問題再起。要預防全球糧食危機的話，需保持糧食供應鏈活絡，隨時能提供糧食給需要的地區。但國際動盪與氣候變遷對於全球農業的影響是不均衡的，它能夠改善某些地方的生產條件，但在其它地方則產生負面影響。氣候變遷對於低緯度地區國家的糧食生產造成最嚴重的打擊，而這些國家中有些已經飽受貧困之苦，糧食不安全和營養不良之苦。 三、綜合活動 【宴客菜單設計】 1. 眼看<u>憨吉</u>的出國計畫必須停擺，請小朋友們利用【非常好色】繪圖軟體幫<u>憨吉</u>設計一份「不需出國取材，也能滿足客人飲食習慣」的菜單。 2. 上台分享。		學習態度 活動參與 實作評量 學習態度 口頭發表
參考 資料	1.世界作物生產 http://seed.agron.ntu.edu.tw/cropprod/production/world.htm 2.解讀聯合國最新氣候變遷報告（10）極端氣候加劇 糧食安全已受波及 https://e-info.org.tw/node/97843 3.肺炎疫情：聯合國警告疫情或導致饑荒，公眾囤糧必要性的探討 https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-52491513	